UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nome: _____ Data de entrega: _____

2ª Lista de Exercícios
Unidade 2 — Espaços de Sobolev

Instruções. Apresente soluções completas, justificando as aproximações por funções suaves, as integrações por partes e os resultados utilizados (densidade, regularização por convolução, imersões, desigualdades de Poincaré e Gagliardo–Nirenberg–Sobolev, teoria do traço e caracterização dos quocientes de diferença). Salvo indicação em contrário, $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto e limitado, com fronteira ∂U de classe C^1; $1 \le p \le \infty$, p' denota o expoente conjugado, e $W^{k,p}(U)$, $H^k(U) = W^{k,2}(U)$, $W_0^{k,p}(U)$ e $H_0^k(U)$ são os espaços de Sobolev usuais. A notação segue L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, Cap. 5.

1. Sejam U, V abertos com $\overline{V} \subset U$ (V compactamente contido em U). Mostre que existe uma função suave ζ tal que $\zeta \equiv 1$ em V e $\zeta = 0$ nas vizinhanças de ∂U (isto é, $\zeta \in C_c^\infty(U)$ com $\zeta \equiv 1$ em V). *Sugestão:* tome $V \subset\subset W \subset\subset U$ e regularize (mollifique) a função característica χ_W.

2. Suponha $0 < \beta < \gamma \le 1$. Prove a desigualdade de interpolação

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \;\le\; \|u\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \; \|u\|_{C^{0,1}(\overline{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$

3. Suponha U limitado e $\overline{U} \subset \bigcup_{i=1}^N V_i$, com V_i abertos. Mostre que existem funções $\zeta_i \in C^\infty$ ($i = 1, \dots, N$) tais que

$$\begin{cases} 0 \le \zeta_i \le 1, \quad \operatorname{spt} \zeta_i \subset V_i \quad (i = 1, \dots, N), \\ \displaystyle\sum_{i=1}^N \zeta_i = 1 \qquad\qquad\qquad\qquad \text{em } U. \end{cases}$$

As funções $\{\zeta_i\}_{i=1}^N$ formam uma *partição da unidade* subordinada à cobertura $\{V_i\}$.

4. Prove que, se $n = 1$ e $u \in W^{1,p}(0,1)$ para algum $1 \le p < \infty$, então u é igual em quase todo ponto a uma função *absolutamente contínua*, e sua derivada u' (que existe q.t.p.) pertence a $L^p(0,1)$.

5. Prove diretamente que, se $u \in W^{1,p}(0,1)$ para algum $1 < p < \infty$, então

$$|u(x) - u(y)| \;\le\; |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'|^p \, dt \right)^{1/p} \qquad \text{para q.t.p. } x, y \in [0,1].$$

6. Seja U o quadrado aberto $\{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| < 1,\ |x_2| < 1\}$. Defina

$$u(x) = \begin{cases} 1 - x_1 & \text{se } x_1 > 0,\ |x_2| < x_1, \\ 1 + x_1 & \text{se } x_1 < 0,\ |x_2| < -x_1, \\ 1 - x_2 & \text{se } x_2 > 0,\ |x_1| < x_2, \\ 1 + x_2 & \text{se } x_2 < 0,\ |x_1| < -x_2. \end{cases}$$

Para quais $1 \le p \le \infty$ a função u pertence a $W^{1,p}(U)$?

7. Integre por partes para provar a desigualdade de interpolação

$$\int_U |Du|^2 \, dx \;\le\; C \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_U \left| D^2 u \right|^2 \, dx \right)^{1/2}$$

para toda $u \in C_c^\infty(U)$. Por aproximação (densidade), prove a mesma desigualdade para $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$.

8. Integre por partes para provar

$$\int_U |Du|^p \, dx \;\le\; C \left(\int_U |u|^p \, dx \right)^{1/2} \left(\int_U \left| D^2 u \right|^p \, dx \right)^{1/2}$$

para $u \in C_c^\infty(U)$.

9. Suponha U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ com

$$Du = 0 \quad \text{q.t.p. em } U.$$

Prove que u é constante em quase todo ponto de U.

10. Mostre, por um contraexemplo, que a condição $\left\| D^h u \right\|_{L^1(V)} \le C$ para todo $0 < |h| < \frac{1}{2} \operatorname{dist}(V, \partial U)$ *não* implica necessariamente $u \in W^{1,1}(V)$. *(Contraste com o caso $1 < p < \infty$, em que a limitação dos quocientes de diferença caracteriza $W^{1,p}$.)*

11. Dê um exemplo de aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e de função $u \in W^{1,\infty}(U)$ que *não* seja Lipschitz contínua em U. *Sugestão:* tome U como o disco unitário aberto de $\mathbb{R}^2$ com um corte (fenda) removido.

12. Verifique que, se $n > 1$, a função ilimitada

$$u(x) = \log \log \left(1 + \frac{1}{|x|} \right)$$

pertence a $W^{1,n}(U)$, onde $U = B^\circ(0,1)$. *(Este é o caso crítico $p = n$ da imersão de Sobolev, em que pode faltar continuidade/limitação.)*

13. Seja U limitado, com fronteira ∂U de classe C^1. Mostre que uma função "típica" $u \in L^p(U)$ ($1 \le p < \infty$) *não* possui traço em ∂U. Mais precisamente, prove que *não existe* operador linear limitado

$$T : L^p(U) \longrightarrow L^p(\partial U)$$

tal que $Tu = u|_{\partial U}$ sempre que $u \in C(\overline{U}) \cap L^p(U)$.

14. Fixe $\alpha > 0$ e seja $U = B^\circ(0,1)$. Mostre que existe uma constante C, dependendo apenas de n e de α, tal que

$$\int_U u^2 \, dx \;\le\; C \int_U |Du|^2 \, dx,$$

desde que

$$\left| \{ x \in U : \; u(x) = 0 \} \right| \;\ge\; \alpha, \qquad u \in H^1(U).$$

Referências para estudo. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., AMS, 2010, Cap. 5 (§5.2 derivadas fracas; §5.3 aproximação; §5.4 extensão e traço; §5.6 desigualdades de Sobolev; §5.8 compacidade; §5.8.2 quocientes de diferença; §5.8.1 Poincaré). Complementos: H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDE*, Springer, 2011 (Caps. 8–9); R. A. Adams e J. Fournier, *Sobolev Spaces*, 2nd ed., 2003; G. Leoni, *A First Course in Sobolev Spaces*, 2nd ed., AMS, 2017.

Bom trabalho!